

三个出口的分流协议：强耦合、非局域与态荷的可检验特征

MuningAn · PlanetarySystem · 2026-08 · E6 论文（第一版，协议论文）

摘要 分类定理（T2）与统一零背景定理（E5）的证伪条款把“态相关信号出现”之后的新物理限定为三个出口：强耦合扇区（截断 $\Lambda \leftarrow 43$ MeV）、非局域理论、态荷引力扇区。本文给出判别三出口的分流协议与量化阈值：第 1 步，扩展近距扫描（0.02 ~ 0.5 m）的形状拟合——双指数（ghost）谱的第二尺度只在 $r < \lambda_2$ 的近距段携带形状信息，标准扫描（0.15 m 起）对 $\lambda_2 = 0.05$ m、 $\beta = 0.1$ 的混合不可见（ $\Delta\chi^2 \approx 0$ ），扩展扫描给出 $\Delta\chi^2 \approx 10$ 与最小可检出混合 $\beta_{\min} \approx 0.10$ ；第 2 步，多探针比值（ $8.36 \frac{\text{eV}}{76.7 \frac{\text{keV}}{\text{MeV}}}$ 跃迁）——强耦合的形状因子 $F(E) \approx \frac{1}{1+\frac{E}{\Lambda}}$ 使比值偏离四极标度 $\sim \frac{E}{\Lambda}$ ，MeV 探针可见 2% 量级；第 3 步，自旋投影 m 扫描——态荷的选择定则给出互不重叠的模式（常数/线性/平方）。三步观测量相互正交，一轮实验可同时完成全部判别。协议包含反向自检：若三步全部落回零，则“信号”是系统误差而非新物理。全部数字由 experiments/19 给出（合成数据 + 拟合 + 阈值扫描），图 9 给出决策树。本文是协议论文：它不预言信号出现，它规定信号出现之后如何归属。**关键词** 态相关耦合；分流协议；强耦合；非局域；态荷；形状拟合；选择定则

探针	跃迁能量	$\delta F \approx E/\Lambda$
Th-229 同质异能	8.36 eV	1.9×10^{-7}
U-235 同质异能	76.7 eV	1.8×10^{-6}
keV 跃迁探针	10 keV	2.3×10^{-4}
MeV 跃迁探针	1 MeV	2.3×10^{-2}

表 1 表 1：强耦合出口的能标阈特征。多探针 $\delta\alpha$ 比值在归一化到四极标度后应显示 E/Λ 的残差。

引言：阳性信号之后

T2 的分类定理与 E5 的统一零背景定理证明：若任一态控制实验（核钟态相关搜索、GIE 内态控制、自旋分辨 frame dragging）测得高于读出灵敏度的态相关信号，则 GR、标准 KK 与一切弱耦合局域 EFT 同时被证伪，新物理属于三类出口之一：**强耦合扇区、非局域理论、态荷引力扇区**。这是一个前所未有的判决位置：三个出口不是修辞，而是逻辑结论。

但“属于三类之一”还不够——科学需要知道**是哪一个**。本文给出分流协议：三个相互正交的观测量，各自以量化阈值判别一个出口。它是判决矩阵方法论在阳性分支上的延伸：矩阵处理“哪个箭头成立”，协议处理“成立之后指向哪里”。

前提回顾（协议的两条输入）

- 零背景定理 (E5)**：局域、洛伦兹不变、弱耦合 EFT 中，态相关耦合被 dim-6 功率计数压制 $10.7 \sim 28.3$ 个数量级——任何可观测态相关信号即证伪全部弱耦合局域 EFT。
- 三出口 (T2 第五条证伪条款细化)**：信号若为真，新物理必属：(1) 强耦合扇区（可观测性要求 $\Lambda \lesssim 43$ MeV，与 EFT 失效区重合）；(2) 非局域理论（传播子解析结构改变）；(3) 态荷扇区（引力耦合携带态量子数）。

协议的任务：在三个出口之间给出判别，且判别必须可执行、可量化、可复核。

出口一：强耦合扇区——能标阈

强耦合扇区的可检验特征在**能量依赖**而非空间形状：形状因子偏离标度 $r_c = \hbar \frac{c}{\Lambda} \approx 4.6$ fm，宏观 r 处完全不可见；但形状因子 $F(E) \approx \frac{1}{1+\frac{E}{\Lambda}}$ 对探针跃迁能量敏感，偏离量 $\delta F \approx \frac{E}{\Lambda}$ ：

判别量：多探针 $\delta\alpha$ 比值。局域 EFT 预言比值严格按 $\angle O \angle$ 标度；强耦合出口预言额外因子 $F(E)$ ——MeV 探针可见 2% 量级偏离。这要求把态控制检验从单一核种推广到多核种/多跃迁平台（Th-229、U-235 与固体核钟谱线），构成一条自然的实验升级路径。

出口二：非局域——双指数判别与近距扩展

非局域的传播子修改在坐标空间表现为双指数（ghost）谱：

模式	$ m = 5/2$	$ m = 3/2$	$ m = 1/2$
普适 (常数)	1.00	1.00	1.00
自旋荷 ($\propto m$)	1.00	0.60	0.20
四极荷 ($\propto m^2$)	1.00	0.36	0.04

表 2 表 2: 态荷出口的选择定则模式 (归一化到 $|m| = 5/2$)。三条曲线互不重叠——单次 m 扫描即可判别。

步	观测量	阈值	出口
1	形状拟合 (扩展近距 0.02 0.5 m): 单 vs 双指数	$\Delta\chi^2 > 4$	非局域
2	多探针比值: 偏离四极标度	$\delta F \sim \frac{E}{\Lambda}$ (MeV 探针 2%)	强耦合
3	m 扫描模式: 线性/平方	模式与常数偏离	态荷
—	三步全部落回零	—	系统误差 (协议自检)

表 3 表 3: 分流协议。三步互为正交观测量，一轮实验可同时完成。

$$\delta f(r) = 23\alpha\left(e^{-\frac{r}{\lambda_1}} - \beta e^{-\frac{r}{\lambda_2}}\right) \text{ Hz}, \tag{1}$$

以 $\lambda_1 = 0.30$ m、 $\lambda_2 = 0.05$ m、 $\beta = 0.1$ 为基准模型，在投影稳定度 ($\tau = 10^5$ s, $\sigma_{\text{df}} \approx 2.9 \times 10^{-10}$ Hz) 下做合成数据拟合 (脚本 19):

- 标准扫描 (0.15 ~ 0.5 m): $\Delta\chi^2 \approx 0$ ，第二尺度不可见——因为 $r \geq 0.15$ m $> 3\lambda_2$ ，ghost 项已衰减至 5% 以下;
- 扩展近距扫描 (0.02 ~ 0.5 m): $\Delta\chi^2 \approx 10$, $\beta_{\text{min}} \approx 0.10$ ——第二尺度立即可判别。

协议结论: 分流第 1 步的形状拟合必须包含近距扩展段 ($r < \lambda_2$ 的采样)。这同时是一条硬件建议: 核钟方案的位移台近距扫描应从 0.15 m 延伸到 0.02 m (对应平移台行程与屏蔽设计的修改, 量级上完全可行)。 $\Delta\chi^2 > 4$ 判非局域; β_{min} 随 $\sqrt{\tau}$ 改善。

出口三：态荷——选择定则与 m 扫描

态荷扇区中引力耦合携带态量子数，其直接特征是选择定则: $\delta\alpha$ 对核自旋投影 m 的模式。Th-229 基态 $I = \frac{5}{2}$ 提供三个 $|m|$ 值:

判别量: 微波选投影 + 源翻转测量的 $\delta\alpha(m)$ 模式。三条曲线互不重叠，一次 m 扫描即可判定态荷类型; 正交检验是跃迁速率反常 (态荷混入 E1 分量改变同质异能态寿命的角分布特征)。

分流协议与判别表

反向风险：当信号是系统误差

协议必须回答自己的反面: 若“阳性信号”实际是系统误差 (例如源位置相关磁场、晶体热梯度的残余), 三步会给出什么? **全部落回零:** 形状为纯指数、比值为常数、模式为常数。三步全零即触发系统误差复

查——这是协议的自检条款，与判决矩阵的“条件 A（排除全部已知系统误差）”闭环。协议因此双向安全：真信号必被归属，假信号必被暴露。

结论

本文把证伪条款的三个出口转化为三步可执行的分流协议，每步有量化阈值与合成数据支撑：近距扩展形状拟合判别非局域 ($\beta_{\min} \approx 0.10$ @ $\tau = 10^5$ s)、多探针比值判别强耦合 (MeV 探针 2%)、m 扫描判别态荷 (模式互不重叠)。协议的更广意义：它示范了“阳性分支”的方法论——判决矩阵不仅规定如何证伪，还规定证伪之后的归属路径。配合 T2 与 E5，三步构成从“哪些箭头成立”到“成立之后是什么”的完整闭环。

参考文献

1. MuningAn. 引力控制通道的分类定理：有效场论框架（T2, 2026）.
2. MuningAn. 量子态作为引力检验的控制变量：统一零背景定理（E5, 2026）.
3. MuningAn. 核钟实验设计方案（v2.0, 2026）——位移台近距扫描参数.
4. Zhang, C. et al. **Nature** (2024) (Th-229 直接激发) .
5. Derevianko, A., Elwell, R. & Hudson, E. R. arXiv:2606.11048 (2026).
6. Donoghue, J. F. **Phys. Rev. D** 50, 3874 (1994).
7. Will, C. M. **Living Rev. Rel.** 17, 4 (2014)（多探针等效原理检验综述）.

代码可用性 experiments/19（合成数据 + 双指数判别 + 阈值扫描）与图 9 见 github.com/everest-an/Antigravity。